

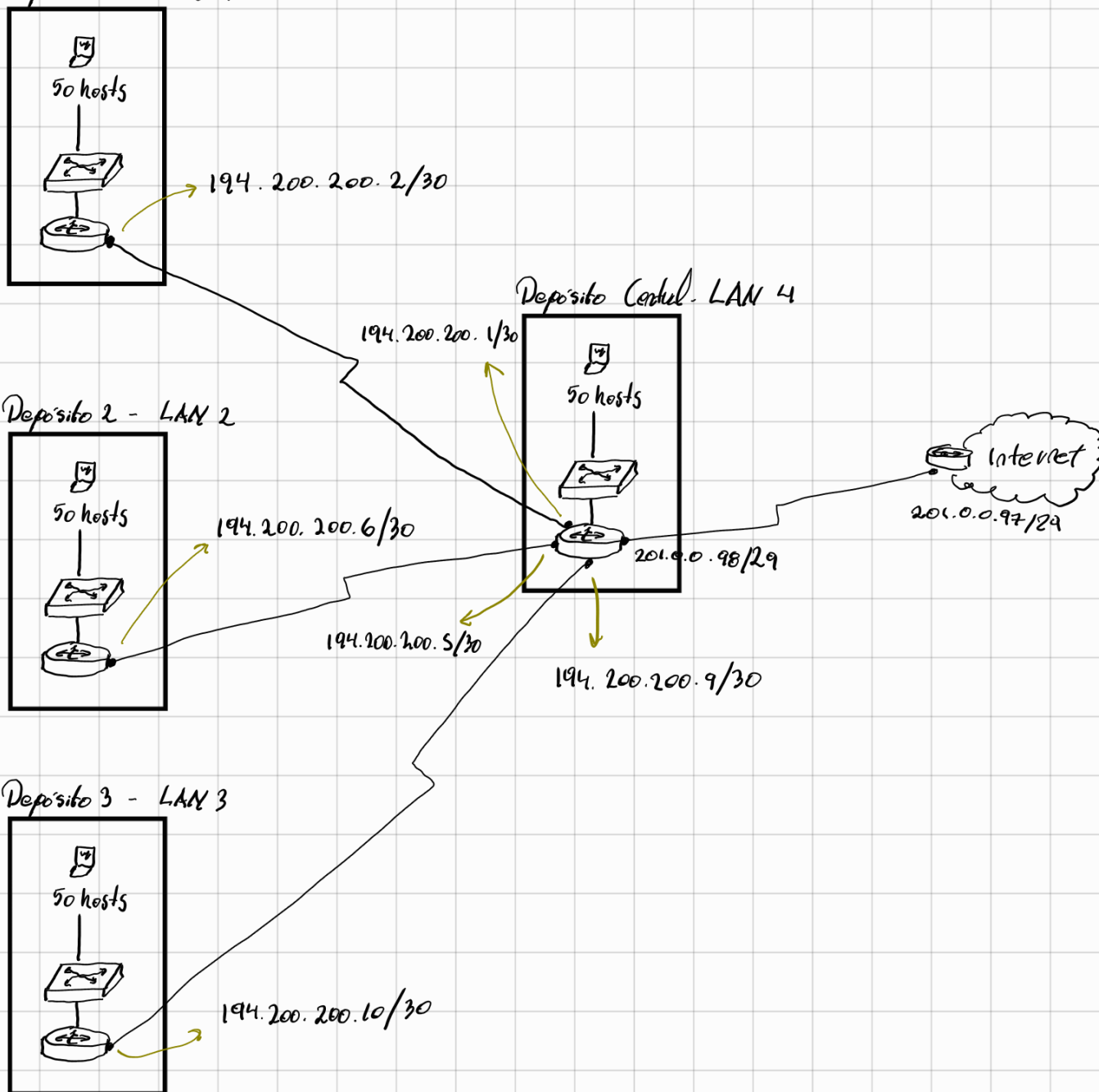
Ejercicios Final - RIN

Ejercicio 1:

Una empresa comercial de distribución de alimentos, posee 3 (tres) depósitos en distintas partes del país, y desea conectarlos mediante enlaces WAN brindados por la empresa Telefónica Argentina S.A. (TASA), con el depósito central de Córdoba. Para ello, TASA, le asigna la dirección IP 194.200.200.0/28. Por otro lado, la empresa le contrata a CLARO S.A., un vínculo de conexión a Internet a ubicarse en Córdoba, a fin de proveer de Internet a todos los depósitos, con la IP 201.0.0.96/29. Si en cada depósito, se posee una LAN con 50 hosts, se le solicita:

- Realice un gráfico que muestre la interconexión de cada punto de la WAN, asigne las direcciones IP correspondientes a cada nodo, e incluya en el gráfico el punto de acceso a la Internet, con sus correspondientes direcciones IP (2p).
- Defina el direccionamiento IP para cada LAN y asigne las direcciones IP correspondientes a cada una (2p).
- Dibuje cómo se vería la tabla de encaminamiento del router del depósito central en Córdoba: suponga que se utiliza encaminamiento estático. (2p).

a) Depósito 1 - LAN 1



b) Vamos a utilizar direccionamiento privado clase B para las LANs, específicamente: 172.16.0.0. Al requerir 50 hosts por LAN, usaremos 6 bits para hosts, dejando 10 para depósitos con posibilidad en un futuro de agregar más depósitos. $2^6 - 2 = 62$

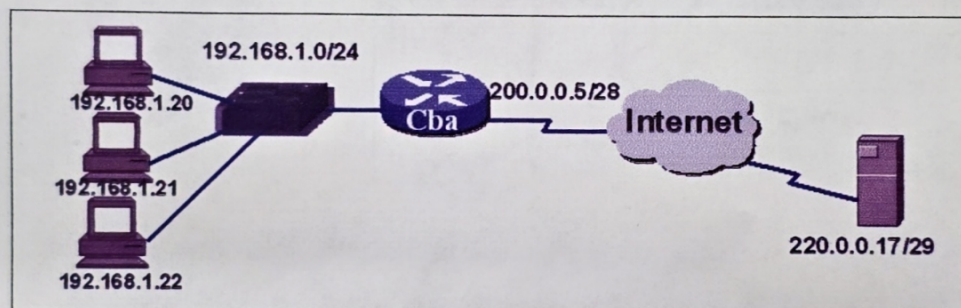
LAN	Dirección de red	Rango de direcciones válidas	Máscara de subred	Dir. de broadcast
1	172.16.0.0/26	172.16.0.1 - 172.16.0.62	255.255.255.192	172.16.0.63
2	172.16.0.64/26	172.16.0.65 - 172.16.0.126	255.255.255.192	172.16.0.127
3	172.16.0.128/26	172.16.0.129 - 172.16.0.190	255.255.255.192	172.16.0.191
4	172.16.0.192/26	172.16.0.193 - 172.16.0.254	255.255.255.192	172.16.0.255

c)

Network Destination	Netmask	gateway	Interface	Metric
201.0.0.96	255.255.255.248	On-link	201.0.0.98	1
0.0.0.0	0.0.0.0	201.0.0.92	201.0.0.98	10

Ejercicio 2:

Observe la figura adjunta y suponga que el equipo con el IP 192.168.1.20 desea realizar una conexión FTP al servidor 220.0.0.17, accediendo a Internet mediante el Router "Cba". Indique cómo sería la estructura de la tabla de PAT del router, para ese caso (1.5P) y cuántas direcciones IP posee el router "Cba" para intercambiar si el proceso en vez de PAT, fuese NAT (1P).



Inside	Outside	Destination
192.168.1.20:40000	200.0.0.5:40000	220.0.0.17:21

Tendría $2^4 - 3 = 13$ direcciones para intercambiar
 ↓
 red, broadcast y gw

Ejercicio 3:

1. Dada la dirección IPv6 2001::21F:c6FF:FE06, responda los siguientes ítems:

- Indique el tipo de dirección IPv6 (0.5P)
- Indique el método de cálculo utilizado para la dirección de nodo (justifique) (0.5P)
- ¿Es una dirección resumida? Si fuese así, escriba la dirección completa. (0.5P)

a) Es una dirección unicast global

b) Utilizó EUI-64, esto lo podemos saber porque podemos ver los caracteres alfanuméricos "FFFE" a la mitad de los caracteres de la parte de host de la IP, que se hace para completar los 16 bits restantes de los 64, dado que la MAC que se utiliza en este

método tiene solo 48 bits.

c) 2001:0000:0000:0000:021F:C6FF:FE80:FE06
